

烯烃的亲电加成

联系

➡ 基础

- 形成烯烃的消除反应 [ch17](#)
- 碳阳离子的稳定性，它们在 S_N1 中的反应 [ch15](#)

目标

- 简单、未共轭烯烃与亲电试剂的反应
- 将 $C=C$ 双键用亲电加成转化为其他官能团
- 如何预测不对称烯烃在哪一端与亲电试剂反应
- 烯烃的立体选择性、立体专一性、区域选择性反应
- 如何通过亲电加成反应制备卤代烷、环氧、醇和醚
- 如何将烯烃断裂为两个羰基化合物

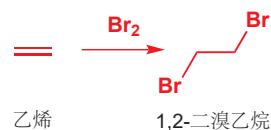
➡ 展望

- 对带有氧取代基的烯烃 (烯醇和烯醇盐) 的亲电加成 [ch20](#)
- 对芳环的亲电加成 [ch21](#)
- 对缺电子烯烃的亲核加成 [ch22](#)
- 烯烃的周环反应 [ch34](#)
- 重排反应 [ch36](#)

烯烃与溴反应

溴 (Br_2) 是棕色的，也是烯烃的经典检验方法之一，烯烃会使棕色的溴的水溶液转变为无色。烯烃使溴水褪色：烯烃与溴发生反应。这个反应的产物是二溴烷烃，右侧的反应展示了最简单的烯烃，乙烯的情况。

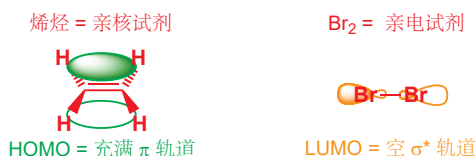
为了理解这个反应，以及本章中您会遇到的其他类似反应，您需要像我们在 [Chapter 5](#) 中那样思考，从亲核试剂、亲电试剂的角度考察反应性。每当您遇到一个新的反应，您应该立刻忖度，“哪个试剂是亲核试剂，那个试剂是亲电试剂？”很明显，烯烃和溴都不带电，但 Br_2 有一个低能的空轨道 ($Br-Br \sigma^*$)，并因此是亲电试剂。 $Br-Br$ 键格外脆弱，溴与很多亲核试剂按如下方式反应。



在与乙烯的反应中，烯烃一定是亲核试剂，它的 HOMO 是 $C=C \pi$ 键。其他简单烯烃也类似地富电子，通常作为亲核试剂来进攻亲电试剂。

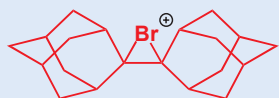
- 简单的非共轭烯烃是亲核试剂，并与亲电试剂反应。

当它与 Br_2 反应时, 烯烃充满的 π 轨道 (HOMO) 会与溴空的 σ^* 轨道反应, 给出产物。那么产物会是什么样的? 首先请考察涉及到的轨道。

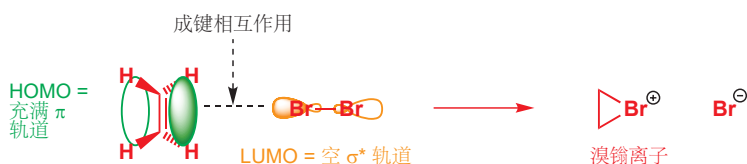


我们怎么知道溴鎓离子的存在?

空阻大的烯烃形成的溴鎓离子对亲核进攻有抗性。在下面这个大空阻的离子中, 溴鎓离子足够稳定, 可以被 X-射线晶体学表征。



π 轨道最高的电子密度就分布在两个碳原子之间, 因此这是我们预料的溴会进攻的位置。 π HOMO 能与 σ^* LUMO 唯一的成键相互作用方式是 Br_2 以其一端接近——这是产物形成的方式。对称的三元环产物被称作溴鎓离子 (鎓离子, bromonium ion)。



我们如何绘制溴鎓离子形成的机理? 我们有两种选择。最简单的方式是表现 π 键的中间进攻 $\text{Br}-\text{Br}$, 以反映我们在轨道上观察到的变化。

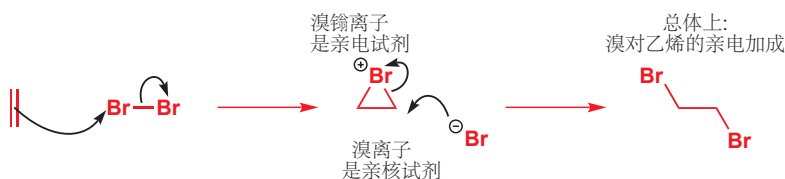


但这种表示方式有一个问题: 由于只有一对电子发生转移, 我们又是如何形成两根新的 $\text{C}-\text{Br}$ 键的呢? 因此我们需要将 $\text{C}-\text{Br}$ 键都表示成半键。但溴鎓离子是一个带有两根真正 $\text{C}-\text{Br}$ 键的中间体 (页边的文字框提供了证据)。因此一种可替代的表述方式包含溴的孤对电子所发起的箭头。



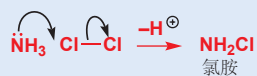
我们认为, 第一种表示方法更准确地涉及了关键的轨道相互作用, 因此我们会使用第一种, 而第二种也是可接受的。

当然, 这个反应的最终产物并不是溴鎓离子。这个反应的第一步会马上发生: 溴鎓离子本身作为亲电试剂, 与溴单质加成步骤中失去的溴离子反应。我们现在可以画出整个反应正确的机理, 它被称为对双键的亲电加成 (electrophilic addition), 因为溴单质 (Br_2) 是一个亲电试剂。总体上, 溴分子添加到了烯烃的双键上。



氯胺

您有没有对普遍观点 (和厂商的商标上) 关于不能将两种不同类型的清洁剂混合的警告存疑? 这种危险源于亲核试剂对氯单质 (亲电试剂) 的进攻。一些清洁溶液包含氯单质 (漂白剂, 用于杀死霉菌和细菌, 通常用于浴室), 还有的清洁剂含有氨 (溶解脂类沉淀, 通常用于厨房)。氨是亲核的, 氯单质是亲电的, 它们的产物是高毒且易爆的氯胺 (chloramine-s), NH_2Cl , NHCl_2 , 和 NCl_3 。

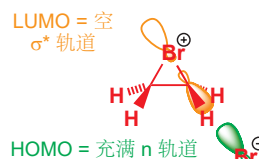


Interactive mechanism for reaction of ethylene with bromine

将第二步与亲核试剂进攻环氧的方式对比, Chapter 15, p. 354.

Br 对溴鎓离子的进攻是一个常规的 S_N2 取代反应——关键的轨道包括溴离子的 HOMO 和有张力的三元环中其中一根 碳-溴 键的 σ^* 。和所有 S_N2 反应一样，亲核试剂通过从离去基团的正后方接近，以保持与 σ^* 的最大重叠，并使受进攻的碳上发生构型翻转。更复杂的反应 (后文讨论) 的立体化学结果是这种机理的一个重要证据。

您可能不解，为什么溴进攻溴鎓离子中一个碳原子，而不是带有正电荷的溴原子。事实上，它可以这样做，但这样只会重新生成溴单质和烯烃：即反应的第一步是可逆的。

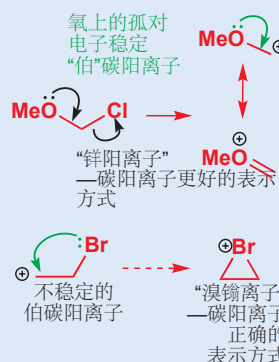


另一种思考溴鎓离子的方式

您可以将溴鎓离子想象为被与临近的溴原子的相互作用所稳定的碳阳离子。您已经看到过，氧对碳阳离子有相似的作用——例如氯化 MOM 的 S_N1 取代中的氧离子中间体，p. 338, Chapter 15.

溴原子的距离较远，且三元环存在环张力，但由于溴在周期表中周期数较高，并含有较分散的孤对电子，它于是也可有相似的稳定化效应。

这两种类型的稳定化不是等价的：碳阳离子与溴鎓离子是两种不同的分子，形状也不同；而氧离子与其碳阳离子只是同一分子的两表示方式。杂原子对其邻位阳离子中心，通过用至少一对孤电子形成三元环中间体的稳定化作用，不局限于溴或其他卤素，在氧、硫、硒化合物的化学中也是一个重要的方面，您会在 Chapter 27 中看到它们。

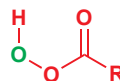


烯烃氧化生成环氧

溴对烯烃的亲电加成是一个氧化反应。开始的烯烃的氧化程度 (oxidation level) 与醇相同，而产物则有两个与醇的氧化程度相同的碳原子——况且二溴代物的消除给出的是炔烃 (Chapter 17, p. 398). 有大量的其他氧化剂，包含亲电的氧原子，可以与亲核的烯烃反应，产出环氧 epoxides (氧丙环, oxiranes). 您可以将环氧视作溴鎓离子的氧类似物，但和溴鎓离子不同的是，它们还算稳定。



这个反应最常用的氧化剂是过羧酸:

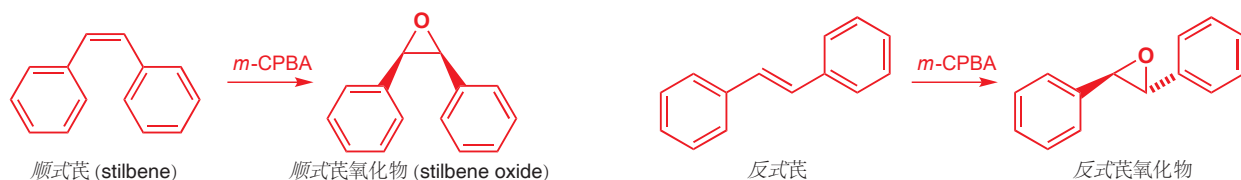


最简单的环氧，环氧乙烷 (ethylene oxide, 或 oxirane 本身), 可以由乙烯与氧在高温，银催化下的直接氧化，以吨量级生产。这些条件很难适合一般实验室采用，而实验室最常用的环氧化试剂是过氧酸 peroxy-acids (或称过酸 peracids), 过酸中羧基与酸性氢间有一个额外的氧原子——它们是个过氧化氢 (H_2O_2) 的酯。它们的酸性比羧酸弱，因为它们的共轭碱不再能因到羧基上的离域而稳定。但它的氧原子 (绿色所示的) 是亲电的，因为亲核试剂的进攻会取代羧基，一个好的离去基团。过羧酸 (peroxy-carboxylic) 的 LUMO 是弱的 O-O 键的 σ^* 轨道。



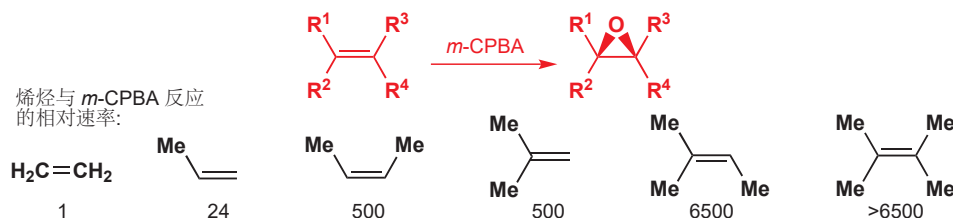
■ 您已经见过，环氧可通过分子内取代反应形成，但烯烃的环氧化是更加重要的方式。环氧的另一种名称 (氧丙环, oxirane), 来源于环的系统命名方法：“ox (氧/噁)”表示 O 原子，“ir”表示三元环，而“ane”表示饱和。您可能会遇到氧丁环 oxetane (记得 Wittig 反应中的氧磷丁环, Chapter 11, p. 238), 而 THF 从不被称作氧戊环/噁戊环 (oxolane), 二氧戊环 (di-oxolane) 是五元环状缩醛的另一个名称。



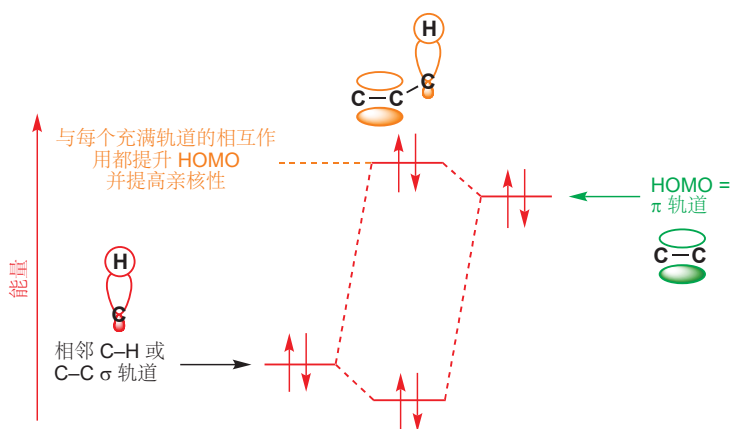


多取代的烯烃环氧化进行得快

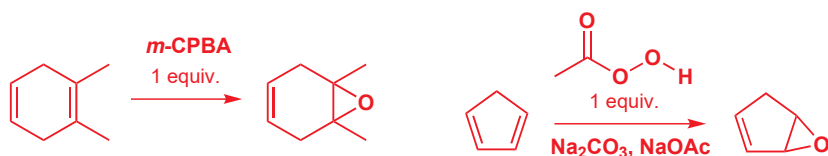
过酸可以与带有任何取代模式的烯烃 (除去与吸电子基团共轭的, 它们需要另一种试剂: Chapter 22) 给出环氧, 而下方的数据显示, 根据双键上取代基数目的不同, 环氧化的速率多种多样。



现在, 不仅多取代的烯烃更加稳定 (Chapter 17), 而且多取代的烯烃也更加亲核。我们在 Chapter 15 中向您介绍, 烷基是给电子的, 因为它们能稳定碳阳离子。相同的给电子效应提升了双键 HOMO 的能量, 使之更加亲核。您可以用这种方式思考: 每根允许其 σ 轨道和烯烃的 π 轨道相互作用的 C-C 或 C-H 键都会稍稍提高烯烃的 HOMO, 如下能级图所示。烯烃取代得越多, 能量上升得也就越多。



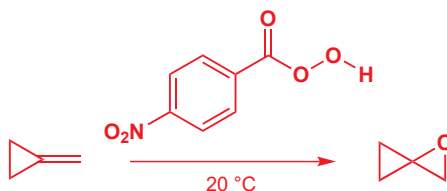
烯烃不同取代模式反应性的差异, 可以通过用限量的氧化剂, 仅在一对烯烃中更高活性的一个上环氧化以得到利用。在下面的第一个例子中, 一个四取代的烯烃优先于另一个顺式二取代烯烃反应。当两个烯烃取代数相同时, 其中一个发生的环氧化会减弱另一个的亲核性 (新的氧原子是吸电子的, 并且双烯烃通常也比烯烃更加亲核: 后文)。环戊烯的单环氧是一个有用的中间体, 可以在有保障的条件下由双烯直接环氧化制备。



■ 此处的 碳酸钠/乙酸钠 用作缓冲, 以阻止反应混合物太过酸性——记得, 环氧化反应有羧酸作为副产物。一些环氧在酸中是不稳定的, 我们稍后会见到。

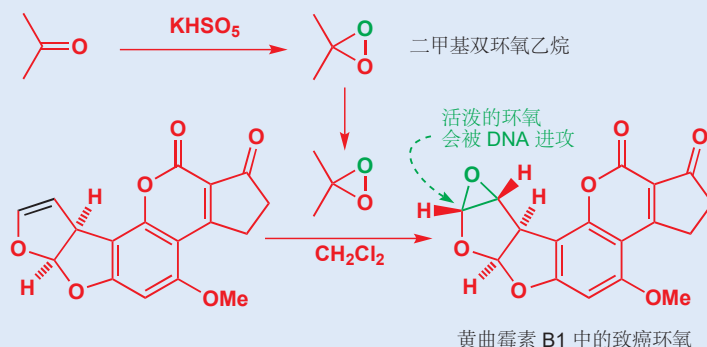
对硝基过苯甲酸是危险而易爆的，它的活性足以生产这种引人注目的高张力螺环环氧（氧杂螺戊环 oxaspiropentane），生产它是为了研究它与亲核试剂的反应。

■ 螺环化合物是有两个环以一个原子连接的化合物。与**稠环**（两个相邻原子连接的）和**桥环**（两个不相连原子连接的）对比（见 p. 653）。

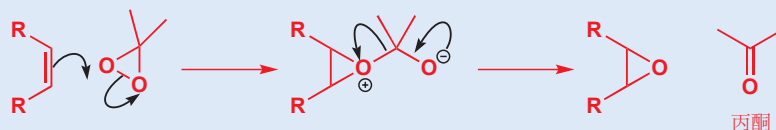


二甲基双环氧乙烷和致癌的过氧

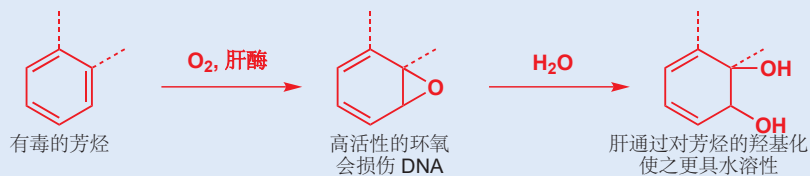
某些真菌，尤其是曲霉菌种 *Aspergillus* sp. (在潮湿谷物上生长的一种)，会生产一类人类已知的最致癌的物质，黄曲毒素 (aflatoxins)。其中一种（当然，完全天然的）在人体中会代谢为如下所示的环氧。一些美国化学家决定合成这种环氧，以调查它与 DNA 的反应，并希望确切地了解它们导致癌症的原理。这种环氧太过活泼，不能通过过氧酸制备（由于酸性副产物），它们使用了一种称为二甲基双环氧乙烷（二甲基过氧化酮，dimethyldioxirane）的试剂制备。



二甲基双环氧乙烷由丙酮被 KHSO₅ 氧化得到，但它太过活泼，因此不能在溶液中储存超过很短的一个周期。在环氧化步骤中转移了一个氧原子后，剩下的只是无害的丙酮，如下机理所示。

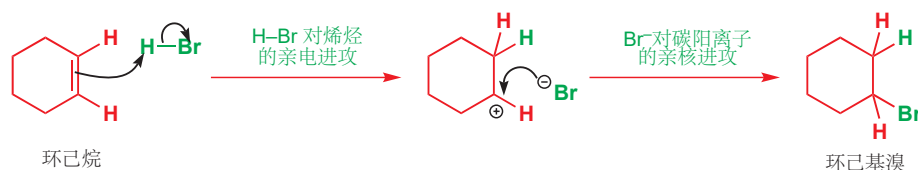


肝是各种进行氧化反应的酶的场所——其目的是通过添加羟基，使不想要的非水溶性分子变得更加极性，以使之溶于水。不幸的是，氧化过程的一些中间体是高活性的环氧，会损伤 DNA。这也是芳香碳氢化物可能导致癌症的原因。注意，用化学（而不是生物）方法氧化芳烃是十分困难的。



不对称烯烃的亲电加成是区域选择性的

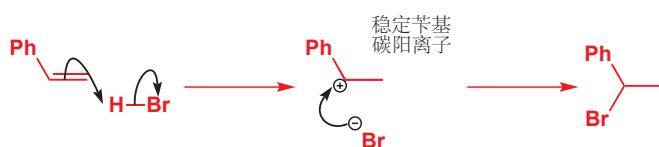
在环氧化反应、溴单质的亲电加成反应中，烯烃的两端都添加了同类的原子 (Br 或 O)。但在对其他亲电试剂，例如 $\text{H}-\text{Br}$ 的亲电加成反应中，就会出现选择：哪个碳得到 H，哪个又得到 Br？您将需要预测和解释不对称烯烃和 HBr 的反应的能力，但我们的考察应该从一种对称烯烃开始——环己烯。下面是发生的变化。当 $\text{H}-\text{Br}$ 作为亲电试剂时，被进攻的是 H，并失去 Br^- 。与溴原子不同的是，氢原子不能形成三元环阳离子——它没有可用的孤对电子。因此一个质子（加成的实质是质子）加成到烯烃上所给出的产物，最好表示为一个碳阳离子。这个碳阳离子迅速地与刚形成的溴离子反应。总体上， $\text{H}-\text{Br}$ 加入到了烯烃上。这是制备简单溴代烃的一个使用方法。



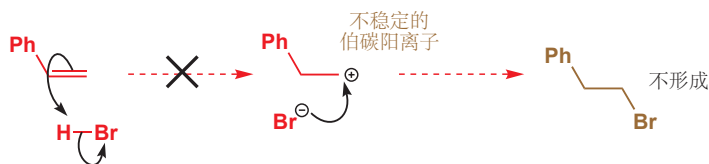
下面是另两个溴代烃的合成，而这时，由于烯烃是不对称的（两端有不同的取代基），我们就需要问了，烯烃的哪段被进攻呢。首先，结果如下。



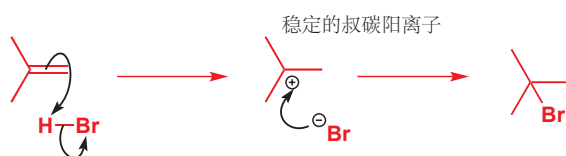
每种情况中，溴原子都结束于较多取代的碳原子，如下的机理解释了原因。苯乙烯 (styrene) 有两种被 HBr 质子化的结构，即使您不知道反应的结果，您也应该能立刻找到，哪个结构是有利的。在一端得质子化给出一个稳定的苄基阳离子，其正电荷离域在苯环中。



在另一端的质子化会给出一个高度不稳定的伯碳阳离子，因此这个过程不会发生。



在异丁烯那里，您也能得到相同的结果：较稳定的叔碳阳离子导向产物；另一种伯碳阳离子则不会形成。

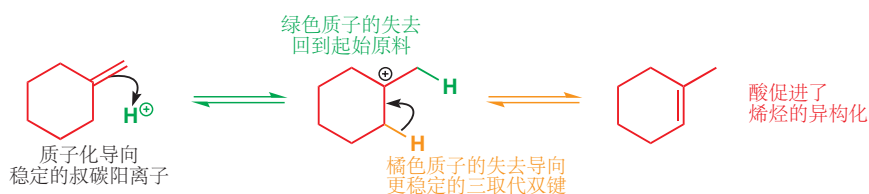


马氏规则 (马尔科夫尼科夫规则, Markovnikov's rule)

对于 H-X 对烯烃的亲电加成, 有一个传统的准则被称作马氏规则, 它这样规定: “质子最终连接在原来双键有较多氢的一侧的碳原子上 (氢加氢多)。”虽然这个规则会被人谈起, 但我们不建议您去背它。因为就像所有的“规则”一样, 理解其背后的原因远比背诵重要得多。例如, 您可以预测下面反应的产物; 但恕我直言, 马尔科夫尼科夫却不能。

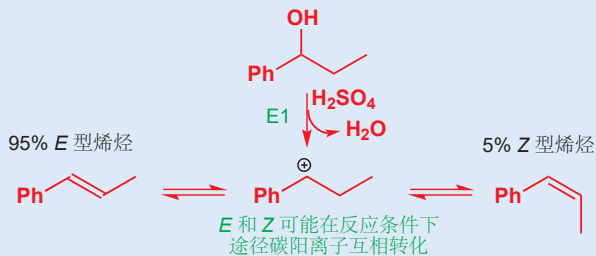


烯烃的质子化得到碳阳离子是无庸赘述的。碳阳离子可能如您所见, 捕获一个亲核试剂; 它们也可以失去一个质子并重新得到烯烃。与之相同的说法是, 质子化是可逆的。但失去的不必是相同的质子, 可能通过与所得不同的质子的失去得到一个更稳定的烯烃。这意味着, 酸, 可以催化烯烃的异构化——包括 *Z* 和 *E* 之间的几何异构体, 以及区域异构体。

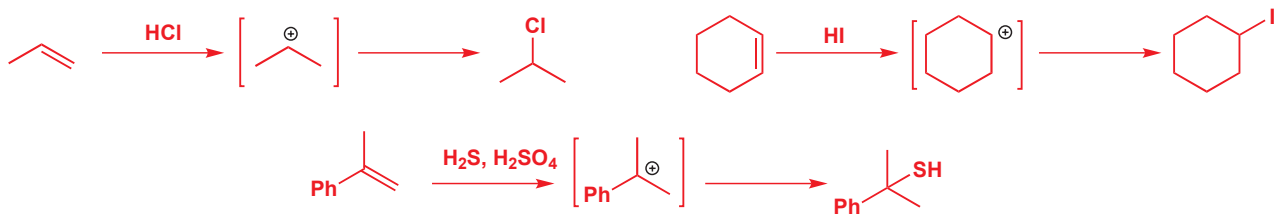


E1 和异构化

烯烃在酸中的异构化可能是酸性下的 E1 消除通常给出 *E* 型烯烃的很大一部分原因。在 Chapter 17 中, 我们阐释了动力学控制条件是如何导向 *E* 型烯烃的: 在反应条件下, *E* 和 *Z* 型烯烃会互相转化, 使热力学产物占据上风。同样在 Chapter 12 中也有讨论。

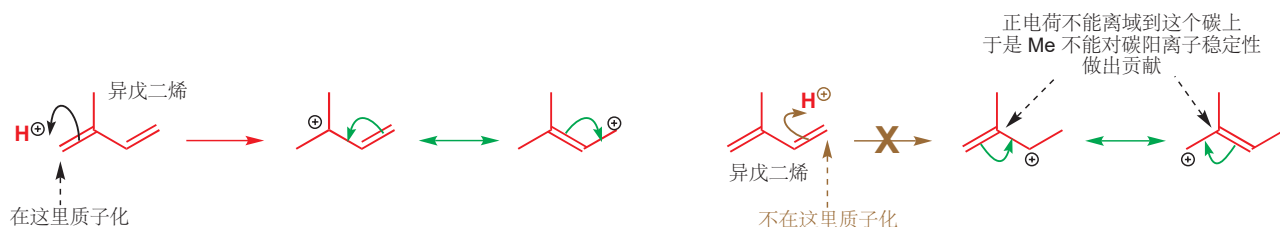


其他亲核试剂也可拦截碳阳离子, 例如用 HCl 处理烯烃给出氯代烃, 用 HI 则给出碘代烃, 用 H₂S 则给出硫醇。



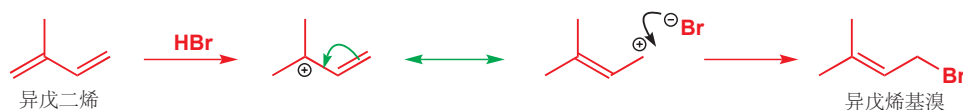
双烯的亲电加成

本章的前文内容中，您见到双烯/二烯 (diene) 的环氧化给出单环氧：只有其中一根双键反应。这是一个很常见的观察结果：双烯要比孤立烯烃更加亲核。这很容易通过对烯烃、双烯 HOMO 相对能量的考察给出解释——在 p. 148, Chapter 7 的讨论。双烯烃因此在酸中质子化给出阳离子很敏感。下面是用酸处理 2-甲基-1,3-丁二烯 (异戊二烯 isoprene) 时其发生的变化。质子化给出一个稳定的离域烯丙基阳离子。

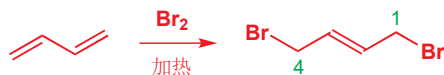


为什么在左侧双键质子化而非右侧的？两侧的双键质子化的产物都是烯丙基阳离子，但在右侧质子化得到的阳离子不能从甲基附加的稳定化作用中受益，因为正电荷不能离域到带有甲基的碳上。

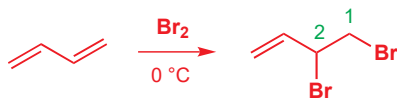
如果酸是 HBr，那么 Br 对阳离子的亲核进攻紧随其后。阳离子在空阻最小的一端被进攻，得到一种重要的化合物异戊烯基 (prenyl) 溴。这很像您在 Chapter 15 中遇到的反应——在烯丙基化合物上的 S_N1 取代反应的后半部分。



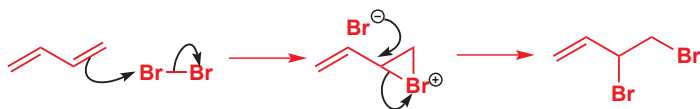
整体上看，H 和 Br 加入到了双烯体系的两端。用 Br_2 溴化双烯，也会发生相同的变化。



稍稍改变反应条件则会给出不同的结果。如果反应在低温下完成，溴仅仅会加入其中一根双键，并给出一种 1,2-二溴代物。

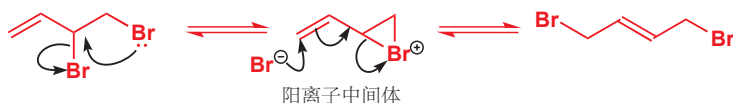


这个化合物是溴化反应的动力学产物。1,4-二溴代物 只在反应被加热时才生成，是热力学产物。对于反应机理，先是在双烯上的亲电加成，给出一个溴鎓离子，然后溴离子使之开环，并得到二溴代物。下图所展示的，溴离子进攻的是溴鎓离子较多取代的一端——这是下一节的内容，我们目前还不能确定 (因为在哪一端的进攻都给出相同的产物)。



► 如果您需要回顾动力学和热力学控制，请回到 p. 264, Chapter 12.

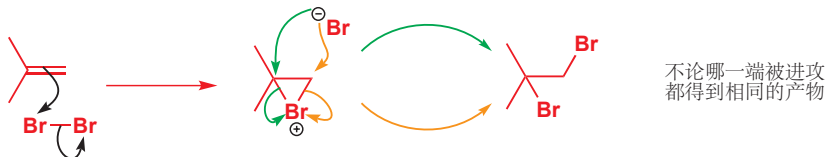
这个 1,2-二溴代物 仍可以通过亲核取代，继续反应。溴离子是一个好的亲核试剂，也是一个好的离去基团，有如此的烯丙基体系，可以发生亲核试剂和离去基团都是溴离子的 S_N1 反应。中间体是一个阳离子，由于溴的孤对电子可以帮助稳定正电荷，该碳阳离子伪装成了溴鎓离子。一个伪装成溴鎓离子的碳阳离子。溴离去后，溴又可以进攻，在原位进攻返回产物，而在烯丙基体系的较远端进攻则给出 1,4-二溴代物。这些步骤在高温下都是可逆的，因此 1,4-二溴代物 在这些条件下得以生成的事实，就意味着它比 1,2-二溴代物 更稳定。其原因不难看出：双键的取代基更多，且两个较大的溴原子相距较远。



Interactive mechanism for bromination of butadiene

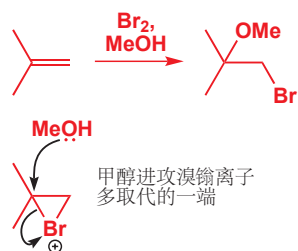
不对称溴鎓区域选择性地开环

我们在讨论烯烃的溴化反应时，忽略了烯烃在对称性上的问题，因为即使是不对称的烯烃，溴离子以任何方式进攻溴鎓，都会给出相同的 1,2-二溴代物。



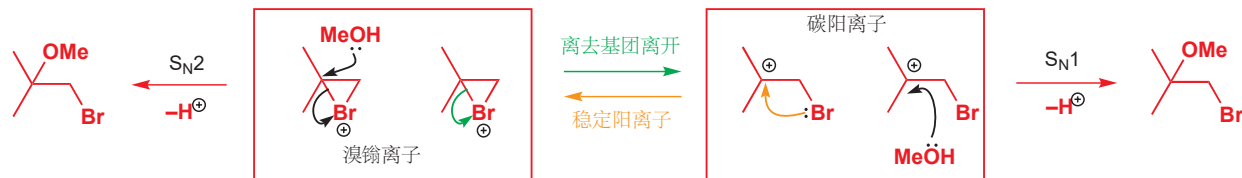
但当溴化反应在亲核性的溶剂——例如水或甲醇——中完成时，溶剂分子会与溴离子竞争对溴鎓的开环。如您所知醇是比溴差很多的亲核试剂，但由于溶剂的浓度很高（记得——水体系中，水本身的浓度是 55 M），大多数时候溶剂都会抢在前面。当用甲醇中的溴处理异丁烯时，甲醇仅会进攻溴鎓离子多取代的一端以得到一种醚。当一个官能团可以在不止一处反应，对反应位点的选择被称作反应的区域选择性 (regioselectivity). 我们会在 Chapter 24 中回到这一概念。

► 我们在 Chapter 8 中推出了这个数字。

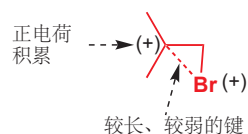


甲醇进攻的是溴鎓离子空阻最大的位点，因此必然有一些比空阻更强有力的效应影响着它。看问题的一个角度是重新考虑我们对于溴鎓离子开环为 S_N2 过程的假设。这个情况中，它看起来并不像 S_N2 ；我们有一个叔中心，您自然料到是 S_N1 ，并因此经历如下的阳离子。但我们已经说过，这个阳离子通过三元环溴鎓离子的形成而稳定，但如果形成了三元环，则我们必须进攻溴鎓离子，这使我们回到开始的地方：一个 S_N2 机理！

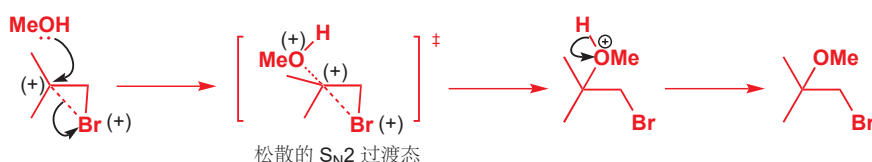
两种在溴鎓离子上取代的极限机理



这个难题的答案是，这个取代反应往往并不是纯 S_N1 或纯 S_N2 机理：有时，机理是二者之中的某个位置。也许在离去基团开始离开时，在碳上形成了一个部分正电荷，并被亲核试剂拦截。这对所发生的变化提供了一个很好的解释。溴开始离开，而与此同时一个部分电荷在碳上积累。溴在叔端上的离开比在伯端上的离开发展得更好，因为前者能够稳定逐渐积累的正电荷。对溴鎓离子更好的表达方式位于边栏，一根 $C-Br$ 键比另一根长，也比另一根更加极化。

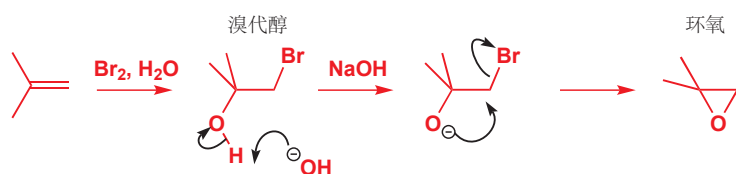


亲核试剂现在有了选择：进攻更容易接近的溴鎓离子的伯端，还是电荷更多， $C-Br$ 键更脆弱的叔端呢？后者显然是更快的反应。过渡态中，碳上有相当大的正电荷，也被称为一个松散的 (loose) S_N2 过渡态。



Interactive mechanism for regioselective addition to unsymmetrical alkenes

在水中溴化（注：即次溴酸化）的产物为溴代醇 (bromohydrins)。用碱处理它们，可以在醇上去质子，并立竿见影地发生分子内 S_N2 反应：溴作为离去基团被逐出，并生成一个环氧。这是避免使用过氧酸的环氧合成有用的一种替代方法。

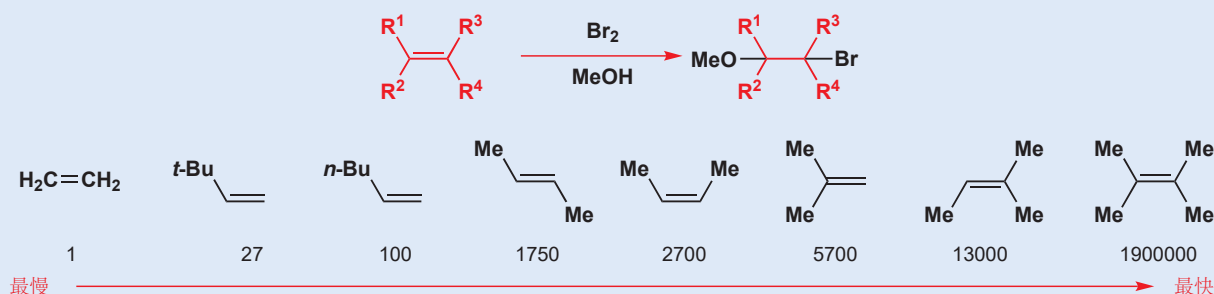


烯烃溴化的速率

烯烃与过酸发生环氧化时，取代基越多反应越快，这种模式同样适用于溴化。溴鎓离子是一个活泼的中间体，因此溴化反应的决速步是溴单质的进攻。下图显示了当取代基由无（乙烯）增加至四个的过程中，对其在与甲醇中的溴反应的速率的影响。每增加一

个取代基，速率上都会产生极大的影响。取代基内部带支链的程度 (Me 与 n -Bu 与 t -Bu 的对照) 产生较小的负影响；几何结构 (E 与 Z 对照) 和取代模式 (1,1-二取代 与 1,2-二取代 对照) 也有较小的影响；这两点也许来源于空阻因素。

各种烯烃与甲醇中溴反应的相对速率



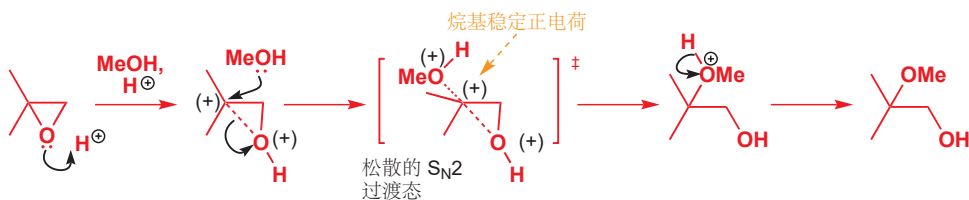
环氧开环的区域选择性可以取决于反应条件

■ 烷氧基阴离子绝不是 S_N2 反应中的离去基团：环氧的活性 (与溴鎓相比) 仅因环张力而产生。

虽然环氧同溴鎓离子一样，带有含张力的三元环，但它们的反应若想进行得好，则要么需要酸催化，要么需要强大的亲核试剂。对比如下的两个与 1,1,2-三取代环氧的反应。它们是与我们在 Chapter 15 (p. 352) 中引入的反应有关的亲核取代反应，但在那一章，我们小心避开了对不对称类环氧的讨论。在这个例子中，区域化学随着反应性的变化而彻底改变。这是为什么？

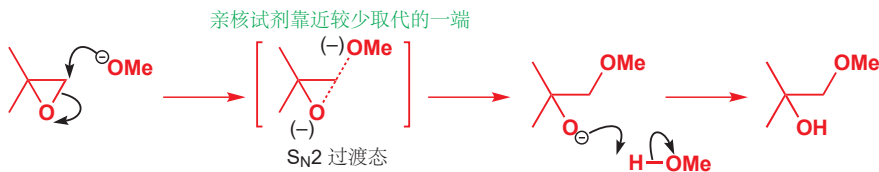


我们将由酸催化反应开始，因为这与我们刚刚讨论的例子更加相似——在多取代的一端开环。酸的质子化产生了一个带正电的中间体，与对应的溴鎓离子具有相似性。两个烷基使质子化的环氧在叔碳上积累正电荷，于是甲醇进攻这里，就像是进攻溴鎓离子一样。甲醇原本活性很低，但您可以这样想，质子化的离去基团将其“拉”来参与反应。

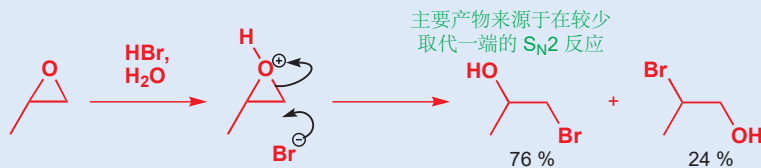


■ 记得， S_N1 只在离去基团较好时发生得快 (Chapter 15).

在碱中，环氧化物不能质子化，也不能积累正电荷。而没有质子化的情况下，环氧氧原子是一个差的离去基团，只在当强的亲核试剂“推”着其反应时才可反应：这个反应变成了纯 S_N2 。空阻也成为了控制因素，甲氧基阴离子只进攻环氧的伯端。



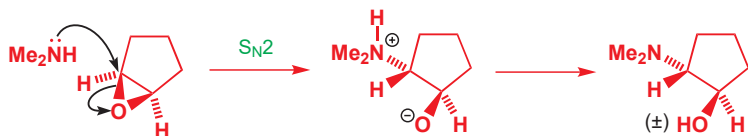
上述例子让问题看似很明确。但环氧开环的区域选择性并不像所属的那样简单，因为即使是用酸催化剂，在伯中心上的 S_N2 取代仍是快的。例如， Br^- 在酸性下进攻如下的环氧较少取代的一端，只有 24% 的产物来源于“被稳定的阳离子”的路径。推翻有一端未取代的环氧化物在该端的反应偏好，而使之在另一端反应是很困难的。



对于大多数环氧的取代反应，如果您屈服于它在较少一端的反应偏好，给予其碱性条件与强的亲核试剂，那么区域选择性会大大提高。

烯烃的亲电加成可以是立体专一性的

(烯烃亲电加成的立体专一性建立在溴鎓离子中间体的立体专一性上。)下面有几个环氧开环的例子,它们本应属于 Chapter 15 的范畴,但它们与溴鎓离子的反应性十分相似。而本节我们则需要类比,以考察溴鎓离子反应的立体化学的另一面。首先是下面的几个例子,帮您回忆 Chapter 15 有关环氧的内容。



环氧的开环是立体专一性的: S_N2 反应,并且经历翻转。环氧若在环的顶面,那么氨基就需要从底面进攻,两个基团最终在环上处于 *anti* 构型。用环戊烯和 *m*-CPBA 可制备环氧,而如下的两步反应则可以让您在双键上加入一个 OH 基和一个 Me_2N 基,并且它们处于 *anti* 构型。



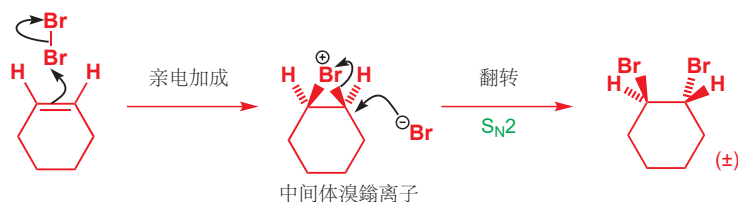
现在我们可以着眼于烯烃亲电加成的立体化学了。

对烯烃的亲电加成可产生立体异构体

当用溴的四氯化碳溶液处理环己烯时,得到的产物完全是外消旋的 *anti*-1,2-二溴环己烷



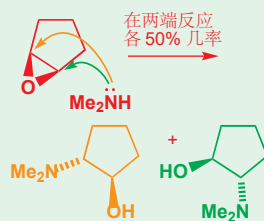
结果处于意料之中,首先形成溴鎓离子,然后是经历构型翻转的 S_N2 反应。



烯烃的溴化是立体专一性的,因为起始烯烃的几何结构决定了产物的立体化学。我们不能通过环己烯论证这一结论,因为六元环中仅能存在 *Z* 双键。而 *Z* 和 *E*-2-丁烯在乙酸中的溴化和氯化,产生的都是单一产物,每种情形都发生 *Anti* 加成——溴鎓离子做中间体的又一证据。

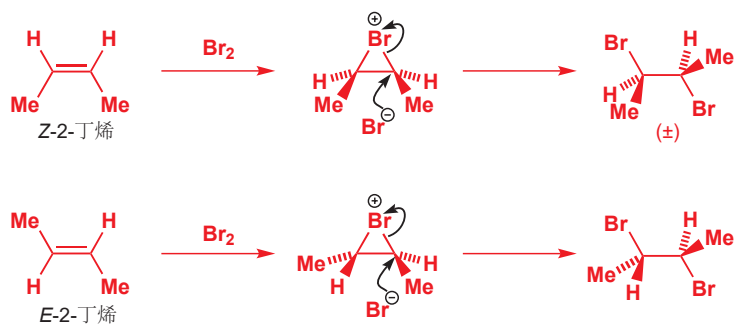
■ 立体专一性,指的是这个反应的结果的立体化学取决于环氧本身的立体化学。 S_N2 反应别无选择,必须经历构型翻转。我们在 p. 396 讨论了“立体专一性”和“立体选择性”的术语。

■ 注意产物下方的 (±) 符号。如我们在 Chapter 14 所讨论,它们仅是单一的非对映体,而不可避免地以对映体的外消旋混合物形成。您可以用下面的方式看这个问题: Me_2NH 会以相同的可能性进攻环氧等价的两端。每种都给出相同的非对映体,但会给出相反的对映体。两种对映体会恰恰以相同的数量形成。

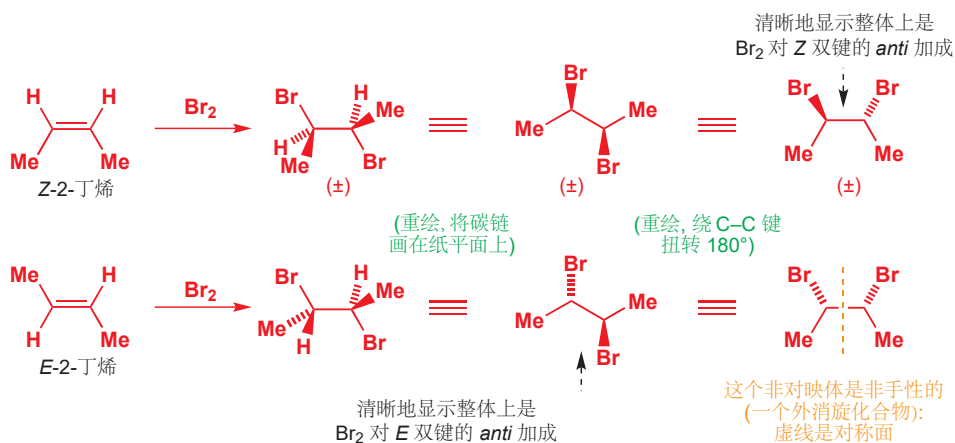


■ 右边这种“不生成”的结构不需要标 (±), 因为它是一个非手性结构——它包含一个对称面,因此是内消旋化合物 (见 p. 317)。

Interactive mechanism for reaction of cyclohexene with bromine



如果我们重新画这两种产物，它们的立体化学就会呈现得更加清晰，如下图中，两个反应的产物都以两种不同方式画出。第一种画法（构象）中的产物通过旋转，使碳链位于纸平面上：您可以从中很清晰地看出对 *E* 双键的 *anti* 型加成。第二种，则是将中心键扭转 180° 并给出一个（不现实的）重叠式构象；展示这种构象有两个原因：首先您可以清晰地看出对 *Z* 双键的 *anti* 型加成，其次，从中观察到 *E*-丁烯 溴化产物的非手性也相当容易，这就是为什么我们没有在 *E* 烯烃的产物标注 (±)。



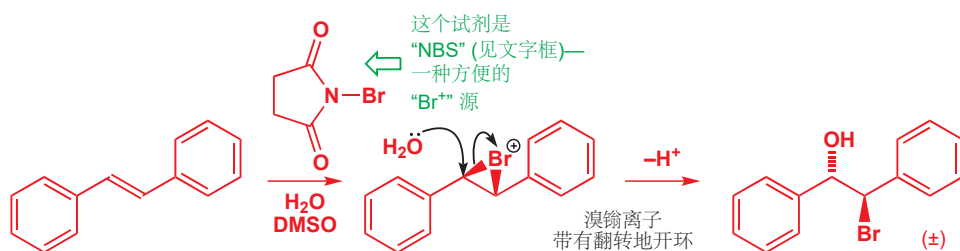
Interactive mechanism for stereospecific *anti* addition to alkenes

注意，每个产物的三种不同视角都表达的是相同的立体异构体；在构型上没有改变，仅仅是通过构想上的改变，帮您理解所发生的变化。如果您没跟上“重绘”的步骤，就请制作模型。通过实践，您将很快能在头脑中构建模型，并能思考出键旋转时取代基发生的变化。不要让它们掩盖了更重要、更简单的结论：

● 溴对烯烃经历 *anti* 加成。

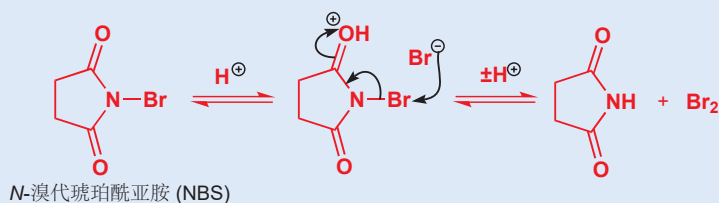
立体选择性合成中的溴鎓离子中间体

意想之中，其他您在本章中见过的可拦截溴鎓离子的亲核试剂（水和醇）也会立体专一性地反应。下面的反应可大规模地应用，水分子带有构型翻转地给溴鎓离子开环，以生产一种简单的非对映体产物（当然是外消旋的）。

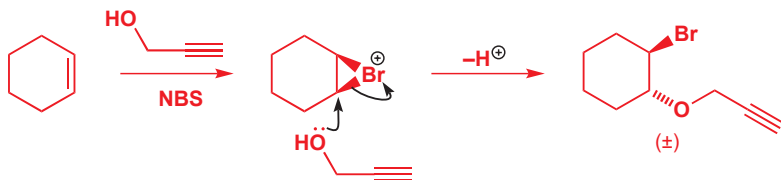


N-溴代琥珀酰亚胺, NBS

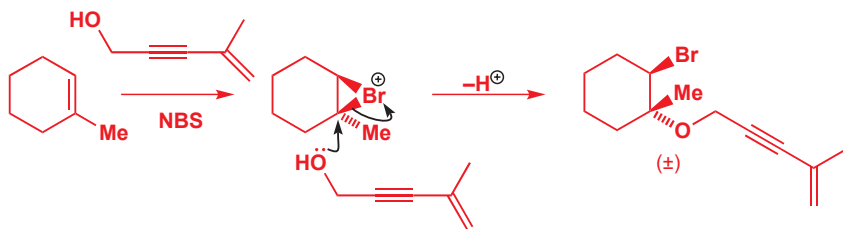
这里用于形成溴鎓离子的试剂称为 *N*-溴代琥珀酰亚胺 (*N*-溴代丁二酰亚胺, *N*-bromosuccinimide), 简写作 NBS. 与有毒的液溴不同的是, NBS 是一个很容易处理的晶体, 并且在您不打算让 Br⁻ 来开环时可以得到很完美的使用。它通过在溶液中产生很少浓度的 Br₂ 起作用: 少量的 HBr 就足够使反应进行, 而此后每次加成反应都产生另一分子的 HBr, 于是便从 NBS 中释放更多的 Br₂. 在某种意义上, NBS 是一种 “Br⁺” 源。用作 Br₂ 源是其家喻户晓的用途, 这是因为低浓度下 NBS 和 Br₂ 的反应是等同的。



试剂 NBS 只生成低浓度的 Br₂, 因此 Br⁻ 的浓度往往很低; 于是, 即使醇不作溶剂, 也有能力与 Br⁻ 竞争给溴鎓开环。在下个例子中, 所用醇是 “炔丙基 (propargyl) 醇”, 2-炔-1-丙醇。它与环己烯和 NBS 反应给出预料中的 *anti*-二取代产物。

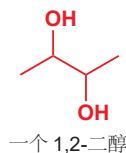


当 1-甲基环己烯作为起始原料时, 还另有区域选择性的问题。醇进攻溴鎓离子较多取代的一侧——在 “松散的 S_N2” 过渡态中部分正电荷稳定性最佳的一种 (见 p. 437). 这个反应的确说明了机理介于 S_N1 和 S_N2 之间的结论。构型翻转, 暗示 S_N2 反应了; 而在叔碳上反应, 则会让您想到 S_N1.



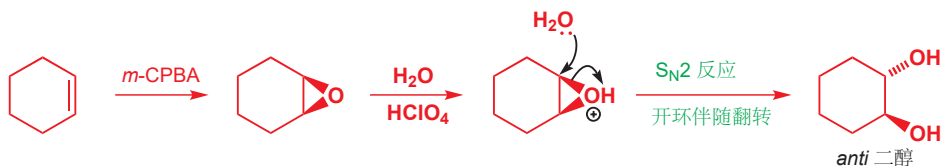
■ 注意 (本例中) 溴单质只与最富电子的三取代烯烃反应, 而不在乎二取代烯烃和炔烃。

添加两个羟基: 双羟基化反应



很多重要的化合物——例如碳氢化合物——都含有在相邻碳原子上的两个羟基。它们被称作 1,2-二醇 (邻二醇)。制备 1,2-二醇的方法是在双键的两侧加入两个羟基。这件事可以用两种方式完成, 并且这两种方法给出的产物是不同的非对映体。

第一种方法用到的都是您已学过的内容。当亲核试剂进攻环氧时, 就会生成醇。而如果亲核试剂是水, 则产物为二醇。环氧的开环是一个 S_N2 反应, 伴随立体化学翻转; 因此在这个例子中, 两个羟基在六元环的不同侧: 产物是一个 *anti* 二醇。环氧开环可以在酸或碱中完成。

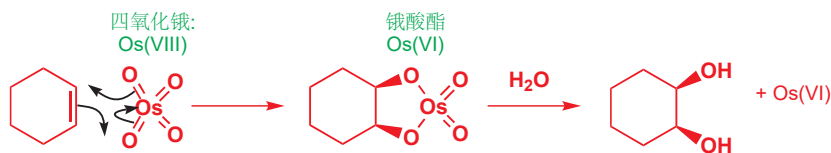


为了得到 *syn* 二醇, 选用的是一种完全不同的方法, 包含试剂四氧化锇, OsO_4 . OsO_4 与烯烃反应时传递两个羟基——位于双键的两端——并在一步内完成。两个羟基的传递都在同一时间完成, 它们往往是相对 *syn* 的: OsO_4 对双键实施 *syn* 双羟基化 (dihydroxylation)。

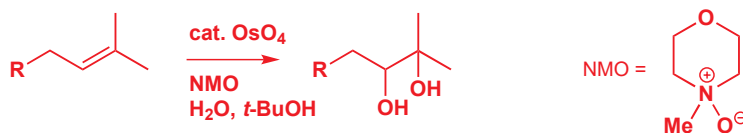
这个反应的机理与您从前见到的不同: Os 以四氧化锇(VIII) 开始, 并结束于锇(VI)。这个反应的中间体是一个锇酸酯, 在水的存在下完成反应时, 很快地水解给出二醇。

Interactive mechanism for dihydroxylation of alkenes

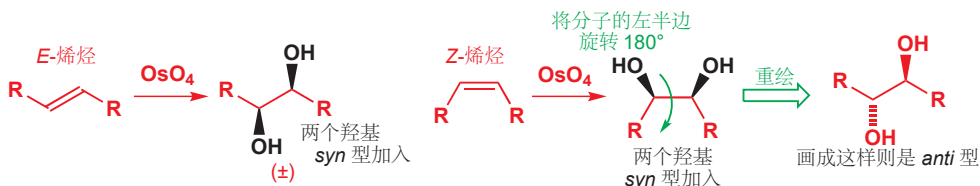
■ 这个反应的机理中, 箭头呈环状, 并结束于它们的出发点; 这样的机理叫做周环 (pericyclic) 机理: 我们会在 Chapter 34 详细讨论。



因为反应中生成了 $Os(VI)$, 而添加一个简单的氧化过程则可以将其复原为 $Os(VIII)$, 这个反应最有利的版本是利用仅催化量的 $Os(VIII)$ 以及化学计量的再氧化剂 (氧化助剂, reoxidant), 通常是化合物 NMO, 即 *N*-甲基吗啉-*N*-氧化物。在下面的例子中, 只有一个新的手性中心, 因此不存在非对映体。

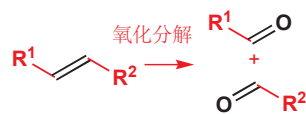
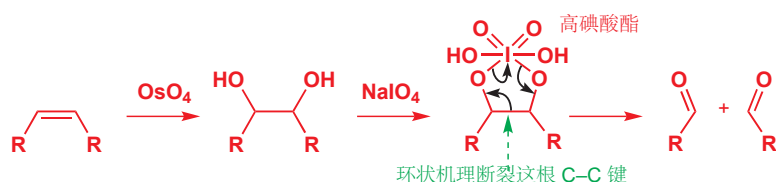


■ 这种思路在 p. 440 关于烯烃溴化的内容中有更多的讨论。想象这两种产物的手性也是值得的: 第一种是手性的, 没有对称面 (符号 $\pm$) 提醒您我们没有必要画出第二种对映体, 因为必然是外消旋的); 第二种是非手性的, 在所示的第一种构象中有一个对称面, 第二种中则有一个对称中心。如果您感到不清楚, 请回到 Chapter 15。



彻底断裂双键: 高碘酸解和臭氧解

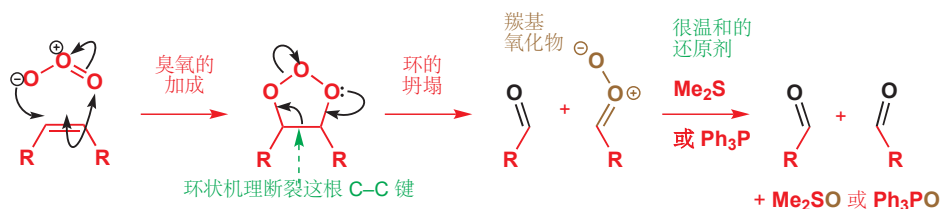
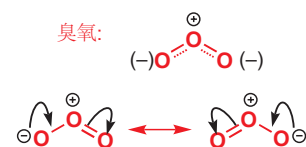
有时, 我们有必要彻底地断裂烯烃双键, 换句话说就是不仅氧化其 π 键 (如您所见, 用 Br_2 或 OsO_4), 而且也氧化其 σ 键, 如页边栏所示。这可以通过 OsO_4 连同高碘酸钠, NaIO_4 引发的两步反应完成。邻二醇产物生成一个高碘酸酯, 随后以与 OsO_4 步骤相似环状机理分解, 形成两个醛。 NaIO_4 也可以将 Os(VI) 重新氧化为 Os(VIII) , 因此仅需要催化量的 Os 。



Interactive mechanism for periodate cleavage of alkenes

这个过程由两个连续发生的氧化反应完成——第一个是 π 键的, 第二个是 σ 键——试剂不同 (既可以在一步中, 也可以在两步中加入——您可以使用 NaIO_4 断裂任何邻二醇, 无论是不是用 OsO_4 制备的), 但还有另一个试剂, 可以在一步中完成这两个氧化反应: 那就是臭氧 (ozone)。

臭氧是一个对称的弯曲分子, 居中是一个带正电的氧原子, 两端则是两个分享负电荷的氧原子。臭氧是不稳定的, 可在反应前由氧制备 (用一种称为“臭氧发生器 ozonizer”的设备), 并立即通入反应混合物。像 OsO_4 一样, 它通过一个环状机理加入烯烃: 产物是一个含有三个氧原子的五元环。它非常不稳定, 通过一根弱的 O-O 键和一根 C-C σ 键的断裂迅速坍塌 (collapse), 过程中获得两根强的 C=O 键。

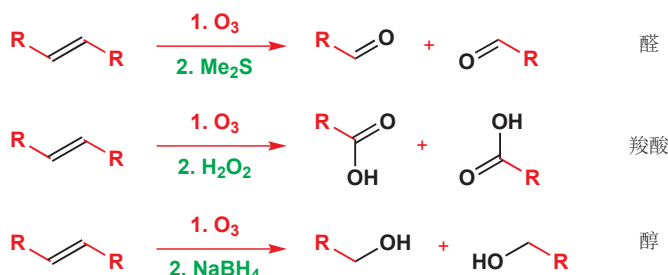


Interactive mechanism of ozonolysis

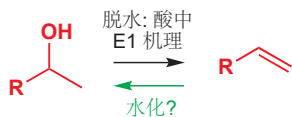
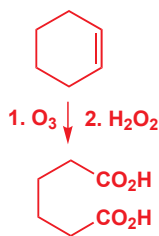
中间体产物是一个简单的醛 (左侧) 和一个新的, 看起来相当不稳定的分子, 被称作羰基氧化物 *carbonyl oxide* (右侧)。用非常温和的还原剂, 如二甲硫醚, Me_2S , 或三苯基膦, Ph_3P , 都可以移去“空余的”氧, 以得到两分子醛。

烯烃在臭氧下的分解反应是一个重要的反应, 被称作臭氧解 (ozonolysis)。臭氧解不仅可用于生成去醛, 还可用于其他官能团。用氧化剂, 如 H_2O_2 来竞争反应, 则给出羧酸; 更强的还原剂, 如 NaBH_4 则会给出醇。下面给出了总反应变化:

烯烃臭氧解...



■ 羰基氧化物被还原的机理比此处所展示的更复杂, 我们会在 Chapter 34 中考察。

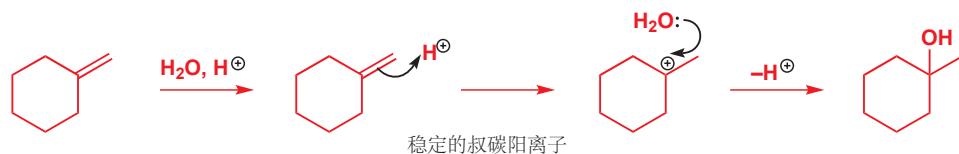


环己烯的臭氧解是尤其有用的，它给出 1,6-二羧基化合物，其他方法很难制备。最简单的情形中，我们得到的是 1,6-己二酸 (肥酸 adipic acid)，批量生产尼龙的一种单体。

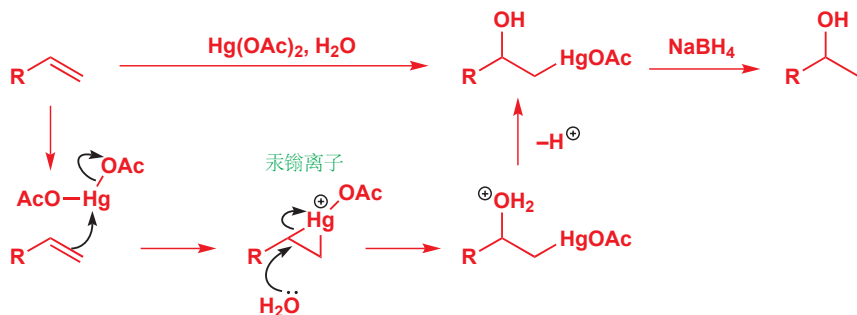
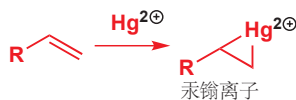
添加一个羟基: 如何在双键上加水

在 Chapter 17 中您已见到，烯烃可以通过醇的 E1 消除——酸催化下脱水——制备。而本节，我们要问的问题是：如何使消除逆向进行呢——换句话说，如何使双键水化呢？

偶尔，简单地用酸的水溶液就可以完成。这个反应仅在烯烃的质子化可给出一个稳定的叔碳阳离子时可工作。这个阳离子然后被溶剂水捕获。



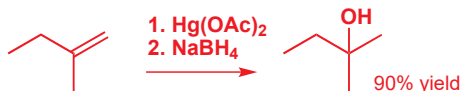
不过，通常很难预测酸的水溶液会水化烯烃，还是给醇脱水。我们即将要展现给您的是的一种更可靠的方法。关键在于用过渡金属帮您解决困境。烯烃是软的亲核试剂 (p. 357) 并可以很好地与软的亲电试剂，例如过渡金属阳离子相互作用。例如页边栏所示的是烯烃与 汞(II) 阳离子形成的配合物。这个配合物应当让您回忆起溴鎓离子，因为它们的反应也是相似的。即使是相对无力的亲核试剂，例如水、醇，用作溶剂时，也可以给“汞鎓 (mercurinium)” 离子开环，以生成醇、醚。下面的方案中，汞(II) 由醋酸汞(II)， $\text{Hg}(\text{OAc})_2$ 提供，我们可以用两根共价的 $\text{Hg}-\text{O}$ 键表示它。不出所料的，水进攻带正电的汞鎓离子多取代的一侧。



■ 脱汞的步骤包含自由基化学，会在 Chapter 37 中讨论。您会在 Chapter 40 中学习更多有机金属和它们的反应。

我们在烯烃上加入了 OH 和 $\text{Hg}(\text{II})$ ，此反应也被称作“羟汞化 (oxymercuration)”，但仍遗留一个问题：如何赶走金属。C-Hg 键很弱，最简单的办法是将 Hg 用 H 代替，剂使用还原剂： NaBH_4 能不错地工作。

下面是一个羟汞化-脱汞 (oxymercuration-demercuration) 反应工作的例子。汞化合物中间体不经分离。

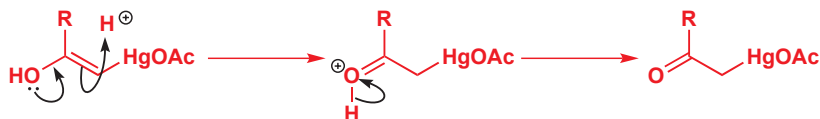


炔烃的水化

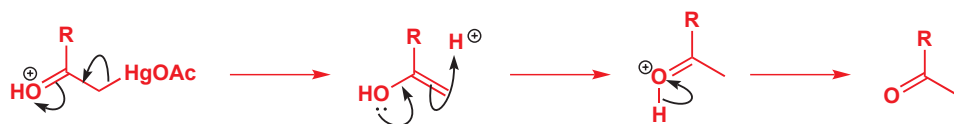
羟汞化对于炔烃工作得尤其好。与烯烃的羟汞化类比, 可以得到如下条件、产物, 产物为最右侧的分子。



但从炔烃羟汞化体系中分离出的产物事实上是一个酮。如果您允许初期产物上的一个质子, 从氧转移至碳上——先在 C 上质子化, 然后在 O 上去质子——那么您就能看到其原因。C=O 键比 C=C 键强, 这个简单的反应也进行得快。



我们现在有了一个酮, 但我们仍旧含有汞。相邻的羰基并不构成麻烦, 因为此时任何弱的亲核试剂都可以在酸的存在下去除汞, 如下所示。最后, 另一个质子转移 (再次由 O 到 C) 给出反应的实际产物: 一个酮。

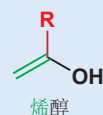


这是一个制备甲基酮非常有用的方法, 而末端炔烃可用 Chapter 9 中的方法制备 (炔基金属对亲核试剂的加成)。



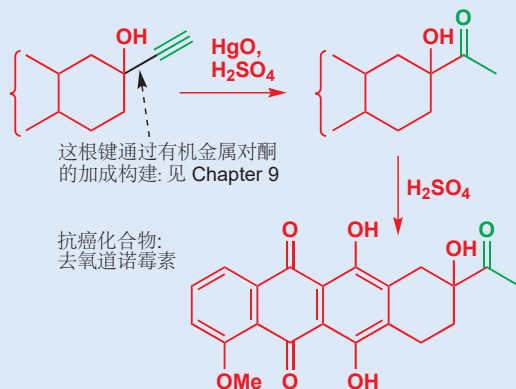
烯醇

这种带有羟基的烯烃被称为烯醇 enols (烯+醇, ene + ol), 它们是化学上最重要的中间体之一。这个反应凑巧包含了它们, 因此我们向您简短地介绍了, 但在下一章及今后, 您会遇到更多烯醇 (和它们的去质子姊妹, 烯醇盐) 在化学上发挥的深远意义。



抗癌化合物

蒽环类 (anthracyclinone class) 抗癌药物 (包括道诺霉素 daunomycin 和阿霉素 adriamycin) 可以用汞(II)促的炔烃水化生产。所用的炔烃通过您在 Chapter 9 中所学的方法, 即炔基金属对酮的加成合成。下面是抗癌化合物去氧道诺霉素 (deoxydaunomycinone) 合成的最后一步: 炔通过 Hg^{2+} 在稀硫酸中水化, 给出最终产物。

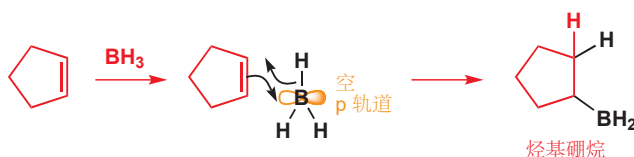


硼氢化

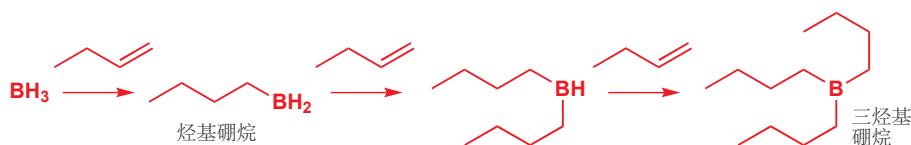


上述对双键或三键的加水方法，都涉及阳离子中间体，新的羟基往往结束于更能稳定正电荷的一边 (见 p. 433, 即马氏规则加水)。但如果我们恰恰想反过来加水呢 (反马氏规则加水)? 例如, 您该如何合成页边栏中的分子呢?

答案是利用另一种元素: 硼。硼烷 (Boranes), 包括 BH_3 本身和带有一个或两个烷基的类似物, HBR_2 (页边栏展示了一个重要的例子), 可通过可写作如下形式的机理, 加入烯烃形成一根新的 C-H 键和一根新的 C-B 键。烯烃将电子推向硼的空 p 轨道, 与此同时硼上的氢转移到烯烃上。

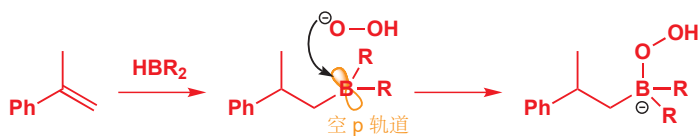


重要的是, 如果烯烃是不对称的, 硼倾向于加在少取代的碳原子上。这个反应可以多次发生, 因此如果您用烯烃和 BH_3 开始反应, 最后得到的会使三烷基硼烷。

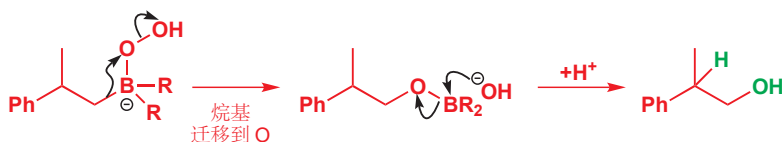


如果您想制备的是硼烷的话, 那么目前为止都很好; 但本节我们向自己提出的问题是, 如何在双键上加水。这时需要的是硼化学中一个古怪的知识。我们刚刚构建的 C-B 键可以被 NaOH 和 H_2O_2 的混合物氧化为 C-O。混合物会生成过氧氢根阴离子 HO-O^- , 会加入硼上重要的空 p 轨道。产物是一个带负电的结构, 如下所示。

过氧氢根阴离子



这个产物不稳定, 会通过一个您应当仔细观察的机理解析。您对这个反应并不熟悉, 但如果您用心想想, 就会觉得它有道理。O-O 键很弱, 断开时失去 HO^- ; 与此同时, 硼上其中一个烷基可以由 B 迁移 (migrate) 到 O 上, 以解除硼原子上的负电荷, 给出如下所示的结构。



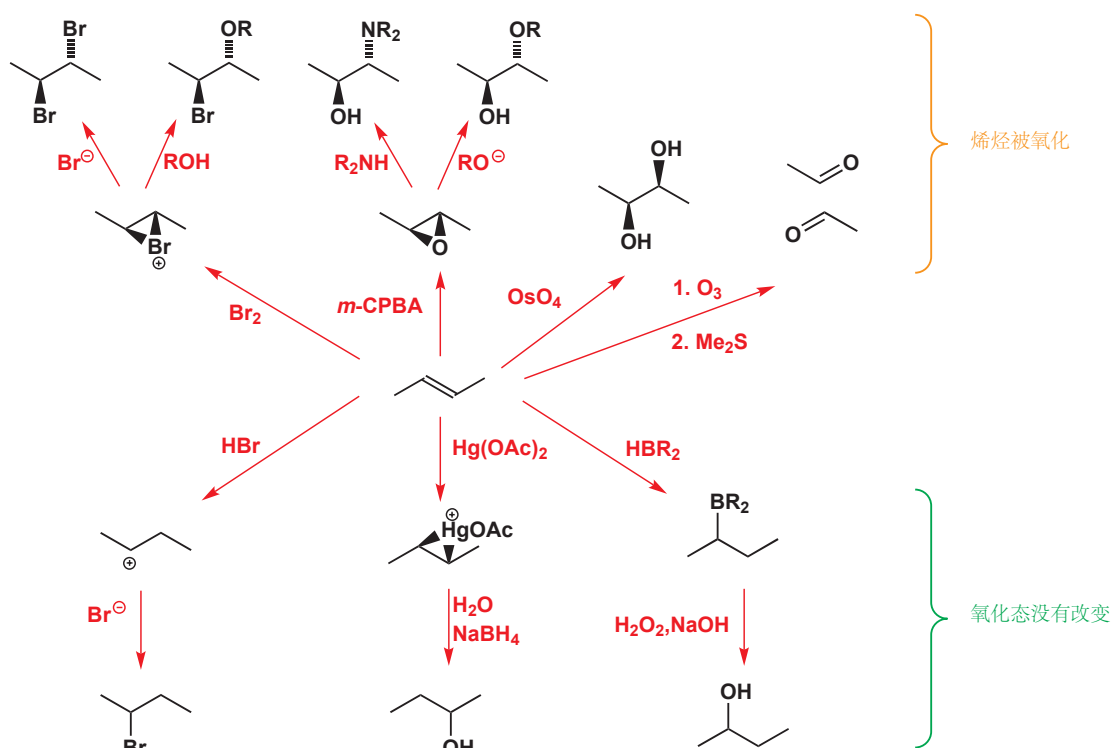
Interactive mechanism of hydroboration

这个机理, C-B 键转化为 C-X 键的过程, 是硼的典型反应性。它也与 Chapter 36 中的 Baeyer-Villiger 氧化反应有一些相似性。

我们现在有了我们想要的 C-O 键, 唯一需要的就是氢氧根卷土重来, 从醇产物中移去 B。产物经质子化即为我们的醇。我们如何确保迁移的 R 基是正确的呢? 嗯, 如果我们用 BH_3 , 那么我们会得到三个取代基相同的三烷基硼烷, 三根 C-B 键可以依次被氧化; 如果我们用 HBR_2 试剂 9-BBN, 那么也只有硼氢化反应中新生成的非环状取代基可迁移, 选择性地得到我们想要的产物。

小结...亲电加成反应概述

Br_2 , Hg^{2+} , 以及过氧酸对烯烃的亲电加给出三元环中间体 (都给出的稳定的三元环即环氧)。这三类三元环都可与亲核试剂反应给出 1,2-双官能团产物; 开环过程受 (1) 区域选择性、(2) 立体专一性的控制。双键的质子化得到一个阳离子, 可捕获亲核试剂, 这个反应用于制备卤代烷。一些您可以通过本章的方法制备的化合物种类如下所示。



延伸阅读

本章对轨道的论述, 也在 *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions: Student Edition* by Ian Fleming, Wiley, Chichester, 2009 中有所涉及。F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry A, Structure and Mechanisms*, 5th

edn, Springer, 2007, chapter 5, 中处理了消除和加成反应的内容。p. 428 页所展示的稳定溴鎓离子的表征: R. S. Brown et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 1994, **116**, 2448.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>